

JEDEC 표준

온도, 바이어스 및 동작 수명

JESD22-A108G (JESD22-A108F, 2017년 7월 개정판의 개정본)

2022년 11월

JEDEC 고체 상태 기술 협회 (JEDEC Solid State Technology Association)

목차

- 적용 범위
- 장치 및 장비
 - 2.1 회로
 - 2.2 소자 장착
 - 2.3 전원 공급 장치 및 신호 소스
 - 2.4 환경 챔버
- 정의
 - 3.1 최대 동작 전압
 - 3.2 절대 최대 정격 전압
 - 3.3 절대 최대 정격 접합 온도
- 절차
 - 4.1 스트레스 지속 시간
 - 4.2 스트레스 조건
- 냉각
- 측정
- 고장 판정 기준
- 수명 시험 보고

부록 A (참고용): JESD22-A108F와 이전 버전 간의 차이점

1. 적용 범위

이 시험은 시간 경과에 따른 바이어스 조건과 온도가 고체 소자에 미치는 영향을 결정하기 위해 사용된다. 소자의 동작 조건을 가속된 방식으로 시뮬레이션하며, 주로 소자 인증(qualification) 및 신뢰성 모니터링을 목적으로 한다. 짧은 시간 동안 수행되는 고온 바이어스 수명 시험의 일종인 번인(burn-in)은 유아기 고장

관련 불량 스크리닝에 사용될 수 있다. 번인의 상세한 사용 및 적용 방법은 이 문서의 범위에 포함되지 않는다.

1.1 관련 문서

- **JESD47** — 집적회로의 스트레스 시험 기반 인증
 - **JEP122** — 실리콘 반도체 소자의 고장 메커니즘 및 모델
-

2. 장치 및 장비

이 시험을 수행하려면 시험 샘플에 특정 스트레스 조건을 인가할 수 있는 장비가 필요하다.

2.1 회로

샘플에 바이어스를 인가하는 회로는 다음 사항을 고려하여 설계되어야 한다.

2.1.1 소자 회로도

바이어스 및 동작 방식은 소자의 한계를 고려하여 설계해야 하며, 소자에 과도한 스트레스를 주거나 열 폭주 (thermal runaway)를 유발해서는 안 된다.

2.1.2 전원

시험 회로는 소자 고장이 발생하더라도 샘플 내 다른 소자에 과도한 전력이 인가되지 않도록 전력 소산을 제한하는 구조로 설계되어야 한다.

2.2 소자 장착

소자가 스트레스 상태에 있는 동안 부적절한 방열 등 악영향을 최소화할 수 있도록 장착 설계가 필요한 경우 이를 반영해야 한다.

2.3 전원 공급 장치 및 신호 소스

전원 공급 장치 및 신호 소스의 설정 및 모니터링에 사용되는 계측기(DVM, 오실로스코프 등)는 교정 (calibrated)되어 있어야 하며 장기적인 안정성이 확보되어야 한다.

2.4 환경 챔버

환경 챔버는 소자가 탑재되고 전원이 인가되지 않은 상태에서 챔버 전체의 규정 온도를 $\pm 5^{\circ}\text{C}$ 이내로 유지할 수 있어야 한다.

3. 정의

3.1 최대 동작 전압

해당 소자 규격 또는 데이터시트에 따라 소자가 정상 동작하도록 규정된 최대 공급 전압.

3.2 절대 최대 정격 전압

소자에 인가될 수 있는 최대 전압으로, 이를 초과하면 잠재적 손상을 포함한 손상이 발생할 수 있다. 이 값은 소자 제조업체에 의해 특정 소자 및/또는 기술에 대해 규정되는 경우가 많다.

3.3 절대 최대 정격 접합 온도

동작 중인 소자의 최대 접합 온도로, 이를 초과하면 잠재적 손상을 포함한 손상이 발생할 수 있다. 이 값은 소자 제조업체에 의해 특정 소자 및/또는 기술에 대해 규정되는 경우가 많다.

참고: 제조업체는 특정 패키지에 대해 최대 케이스 온도를 별도로 규정할 수 있다.

4. 절차

샘플 소자는 지정되거나 선택된 스트레스 조건에서 요구되는 시간 및 온도 동안 스트레스를 받아야 한다.

4.1 스트레스 지속 시간

바이어스 수명 시험의 지속 시간은 실제 현장의 사용 조건에서의 목표 수명에 해당하는 등가 수명 이상을 충족하도록 설계된다. 지속 시간은 스트레스의 가속도(JEP122 참조)를 기반으로 결정된다. 스트레스 지속 시간은 적용 인증 요구 사항, JESD47 또는 해당 조달 문서에 의해 규정된다. 중간 측정은 제6항의 제한 사항에 따라 필요한 경우 수행할 수 있다.

4.2 스트레스 조건

스트레스 조건은 중간 측정 기간을 제외하고 연속적으로 인가되어야 한다. 챔버를 가속 조건으로 승온하는 시간, 챔버 조건을 실온으로 낮추는 시간, 및 중간 측정 수행 시간은 총 규정 시험 시간에 포함되지 않는다.

4.2.1 주변 온도

고온 스트레스의 경우, 달리 규정되지 않는 한 스트레스 중인 소자의 최소 접합 온도가 **125°C**가 되도록 주변 온도 및 바이어스를 조정해야 한다. 달리 규정되지 않는 한, 저온 스트레스의 주변 온도는 최대 **-10°C**로 한다. 고온 스트레스 중 온도 변동을 경험하는 제품의 경우, 응용 수명 등가 스트레스 지속 시간 목표가 달성되는 한 특정 블록/동적 스트레스 패턴에 대해 더 높거나 낮은 접합 온도를 사용할 수 있다.

참고: 확장 온도 환경에서 사용하도록 설계된 소자는 최대 250°C까지의 온도에서 스트레스를 받을 수 있다. 스트레스 온도는 동작 온도를 초과할 수 있지만 해당 기술의 절대 최대 정격 온도 및 전압을 초과해서는 안 된다.

4.2.2 동작 전압

달리 규정되지 않는 한, 동작 전압은 소자에 규정된 최대 동작 전압을 사용해야 한다. 최대 동작 전압을 사용하지 않는 경우, 인증 시 사용된 전압을 보고해야 한다. 온도뿐만 아니라 전압에 의한 수명 가속을 얻기 위해 더 높은 전압을 사용할 수 있으나, 이 전압은 소자의 절대 최대 정격 전압을 초과해서는 안 되며 소자 제조업체의 동의를 받아야 한다.

4.2.3 바이어스 구성

바이어스 구성은 바이어스 스트레스(정적 또는 펄스) 또는 동작 스트레스(동적)일 수 있다. 바이어스 구성에 따라 공급 전압 및 입력 전압은 접지되거나 최대 정격 접합 온도를 초과하지 않는 온도를 보장하기 위해 최대 전위로 설정될 수 있다. 소자 출력은 지정된 출력 전압 레벨을 달성하기 위해 무부하 또는 부하 상태로 운영될

수 있다. 소자에 열 차단 기능이 있는 경우, 소자가 열 차단 상태로 진입할 수 있는 방식으로 바이어스를 인가해서는 안 된다.

4.2.3.1 고온 순방향 바이어스 (HTFB)

HTFB 시험은 소자 샘플의 주요 전력 처리 접합을 순방향으로 바이어스하도록 구성된다. 소자는 정적 또는 펄스 순방향 바이어스 모드로 동작될 수 있다. 펄스 동작은 최대 정격 전류 수준에서 또는 그 근처에서 소자에 스트레스를 주기 위해 사용된다. 특정 바이어스 조건은 소자 내 최대 수의 고체 접합을 바이어스하도록 결정되어야 한다. HTFB 시험은 일반적으로 전력 소자, 다이오드 및 이산 트랜지스터 소자에 적용된다 (집적회로에는 일반적으로 적용되지 않음).

4.2.3.2 고온 동작 수명 (HTOL) / 저온 동작 수명 (LTOL)

HTOL / LTOL 시험은 소자 샘플의 동작 노드에 바이어스를 인가하도록 구성된다. 소자는 동적 동작 모드로 운영될 수 있다. 일반적으로 내부 전력 소산을 제어하기 위해 여러 입력 파라미터를 조정할 수 있다. 여기에는 공급 전압, 클럭 주파수, 입력 신호 등이 포함되며, 이들은 규정 값 외부에서도 소자의 예측 가능하고 비파괴적인 동작을 초래하는 범위 내에서 운영될 수 있다.

특정 바이어스 조건은 소자 내 최대 수의 잠재적 동작 노드를 바이어스하도록 결정되어야 한다. HTOL 시험은 일반적으로 로직 및 메모리 소자에 적용된다. LTOL 시험은 핫 캐리어(hot carriers)에 의한 고장을 확인하기 위한 것으로, 일반적으로 메모리 소자 또는 서브마이크론 소자 치수를 가진 소자에 적용된다.

4.2.3.3 고온 역방향 바이어스 (HTRB)

HTRB 시험은 소자 샘플의 주요 전력 처리 접합을 역방향으로 바이어스하도록 구성된다. 소자는 일반적으로 최대 정격 항복 전압 및/또는 전류 수준의 (일반적으로 80%~100%) 근처에서 정적 동작 모드로 운영된다. 특정 바이어스 조건은 소자 내 최대 수의 고체 접합을 바이어스하도록 결정되어야 한다. HTRB 시험은 일반적으로 전력 소자에 적용된다.

4.2.3.4 고온 게이트 바이어스 (HTGB)

HTGB 시험은 소자 샘플의 게이트 또는 기타 산화막에 바이어스를 인가한다. 소자는 일반적으로 최대 정격 산화막 항복 전압 수준에서 또는 그 근처에서 정적 모드로 운영된다. 특정 바이어스 조건은 소자 내 최대 수의 게이트를 바이어스하도록 결정되어야 한다. HTGB 시험은 일반적으로 전력 소자에 사용된다.

5. 냉각

고온 스트레스를 받은 소자는 바이어스를 제거하기 전에 **55°C** 이하로 냉각해야 한다. 제조업체가 검증 데이터를 제공하는 경우 특정 기술에 대해서는 바이어스 하에서의 냉각이 요구되지 않을 수 있다. 수명 시험이 수행된 챔버와 별도의 냉각 위치로 소자를 이동하기 위한 목적으로 최대 1분간 바이어스를 중단하는 것은 바이어스 제거로 간주하지 않는다. 지정된 모든 전기적 측정은 소자를 재가열하기 전에 완료되어야 한다. 단, 제6항의 제한 사항이 적용되는 중간 측정은 예외로 한다.

■ **참고:** 바이어스는 전원 핀에 전압을 인가하는 것을 의미한다.

6. 측정

해당 수명 시험 규격에 명시된 측정은 초기, 각 중간 기간 종료 시, 및 수명 시험 완료 시에 수행되어야 한다. 중간 및 최종 측정에는 고온 시험이 포함될 수 있다. 그러나 고온에서의 시험은 규정된 실온 (및 저온) 온도 측정 완료 후에만 수행되어야 한다.

중간 시험 후, 챔버에 열을 인가하기 전에 소자에 바이어스를 인가하거나, 최종 소자를 열간 챔버에 탑재한 후 10분 이내에 바이어스를 인가해야 한다. 전기 시험은 소자에서 바이어스를 제거한 후 가능한 한 빨리 완료해야 하며, 고전압 소자(10V 초과로 정의)의 경우 **96시간**, 기타 모든 소자의 경우 **168시간**을 초과해서는 안 된다.

시험 장비의 가용성 또는 기타 요인으로 이 요건을 충족하기 어려운 경우, 소자에 바이어스를 유지해야 한다. 이는 스트레스 온도 또는 실온에서 유지될 수 있으며, 바이어스는 스트레스에 사용된 가속 전압에서 공칭 전압으로 낮출 수 있다. 소자에서 바이어스가 제거되어 시간 창(time window)이 초과된 경우, 측정 완료 전에 아래 표 1에 명시된 기간 동안 스트레스를 재개해야 한다.

중간 측정 후, 스트레스는 중단된 시점부터 계속되어야 한다. 특정 기술에 대해 제조업체가 검증 데이터를 제공하는 경우, 이 항의 시간 창 및 고온 시험 제한 요건은 충족하지 않아도 된다.

표 1 — 시간 창 내에 시험되지 않은 소자에 대한 추가 스트레스 요건

시간 창 초과 시간	> 0 but ≤ 168시간	> 168 but ≤ 336시간	> 336 but ≤ 504시간	기타
전기 시험 수행 전 후 가스트레스 시간	다음 중 더 작은 값: 24시간 또는 마지막 시험 이후 스트레스 구간의 50%	다음 중 더 작은 값: 48시간 또는 마지막 시험 이후 스트레스 구간의 50%	다음 중 더 작은 값: 72 시간 또는 마지막 시험 이후 스트레스 구간의 50%	다음 중 더 작은 값: 초과된 매 168시간(1주)당 24시간 또는 마지막 시험 이후 스트레스 구간의 50%

7. 고장 판정 기준

소자가 해당 조달 문서의 요건을 충족하지 못할 경우 고장으로 정의한다.

8. 수명 시험 보고

해당 수명 시험 규격에는 다음 항목이 명시되어야 한다:

- a) 해당하는 경우 특별 사전 조건 처리
- b) 스트레스 온도 (챔버 주변 온도)
- c) 스트레스 지속 시간
- d) 특별 지침이 필요한 경우 스트레스 장착 방법
- e) 스트레스 조건 및 스트레스 회로 개략도
- f) 샘플 크기 및 합격 판정 수
- g) 제6항에 명시된 것과 다른 경우 최종점 측정 완료 시간

- h) 동작 모드
- i) 요구되는 경우 중간 측정 지점
- j) 스트레스 중 최대 접합 온도
- k) 바이어스 하에서의 냉각이 수행되지 않는 경우 검증 데이터

부록 A (참고용): JESD22-A108F와 이전 버전 간의 차이점

이 섹션에서는 현재 표준 JESD22-A108G와 이전 버전인 JESD22-A108F, JESD22-A108E, JESD22-A108D (2010년 11월), JESD22-A108C (2005년 6월), JESD22-A108B (2000년 12월) 간의 주요 차이점을 간략히 설명한다.

JESD22-A108G와 JESD22-A108F 간의 차이점

항목	변경 내용
4.2.2	어떠한 조건에서도 낮은 동작 전압을 허용하도록 문단을 재구성함. 추가 내용: 최대 동작 전압을 사용하지 않는 경우, 인증 시 사용된 전압을 보고할 것
4.2.3.3	"(일반적으로 80%~100%)" 문구를 해당 문장에 추가함
8	섹션 목적을 명확히 하기 위해 제목을 "요약(Summary)"에서 "수명 시험 보고(Life Test Reporting)"로 변경함

JESD22-A108F와 JESD22-A108E 간의 차이점

항목	변경 내용
4.1	응용 기반 사용 조건 및 인증 요건을 인용하도록 재작성함
4.2.1	본문 및 추가 주석에서 125°C 이상의 스트레스 필요성을 인정하고, 고온 스트레스 중 온도 변동을 경험하는 제품에 대한 조항 추가

JESD22-A108E와 JESD22-A108D 간의 차이점

항목	변경 내용
6	비가속 조건에서 바이어스를 유지할 수 있는 허용 사항을 명확히 하고, 재스트레스 요건을 개정함
6	짧은 스트레스 구간에 대한 재스트레스 요건에 상한을 설정함

JESD22-A108D와 JESD22-A108C 간의 차이점

항목	변경 내용
6	제6항의 시간 창 요건을 개정함
6	제6항과 일치하도록 표 1을 개정함

JESD22-A108C와 JESD22-A108B 간의 차이점

항목	변경 내용
6	제6항 말미의 문구를 수정하고 주석을 표 1로 대체함
8	8(g)의 참조를 5번 문단 대신 제6항으로 수정함

본 문서는 JEDEC Solid State Technology Association의 저작권 자료를 번역한 것입니다. 원본: JESD22-A108G, © JEDEC Solid State Technology Association 2022